TSIFRA S.R.L.
Revista de Investigación Interdisciplinaria (demo)
Vol. 2, n.º 1 (2026)
pp. 5–7 · ISSN 0000-0000 (en línea)

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Accesibilidad al transporte público y precios de la vivienda: un modelo hedónico para una aglomeración urbana

Evidencia a partir de la apertura de una nueva línea de tren ligero

Artyom Melnikov[1]✉, **Pavel Gromov**[2], **Daria Polyakova**[1], **Evgeny Sedov**[2]

[1] Escuela de Posgrado de Estudios Urbanos Polis, Rusia

[2] Instituto Meridian de Economía y Desarrollo Territorial, Rusia

✉ Autor de correspondencia: Artyom Melnikov, a.melnikov@example.org

Recibido: 2 de septiembre de 2025 **Aceptado:** 19 de enero de 2026 **Publicado:** 18 de marzo de 2026

RESUMEN

La inversión en transporte público transforma la estructura espacial de una ciudad, y una de las manifestaciones más visibles de ello es la variación de los precios de la vivienda en las inmediaciones de las nuevas estaciones. Este artículo estima el efecto de la apertura de una línea de tren ligero de 17 km sobre los precios de los pisos en una aglomeración anonimizada de unos 1,2 millones de habitantes. Los datos comprenden 46 000 transacciones y anuncios de venta de 2018–2024, geocodificados y completados con características de los edificios y del entorno. La accesibilidad al transporte público se midió como el número de puestos de trabajo alcanzables en 45 minutos en transporte público antes y después de la apertura de la línea. El efecto se identificó mediante un modelo hedónico de diferencias en diferencias en el que el grupo de tratamiento está formado por los pisos situados a menos de 800 m de las nuevas estaciones. Tras la apertura de la línea, los precios de los pisos en el área de influencia aumentaron un 6,8 % más que en el área de control, y el efecto empezó a manifestarse ya con el anuncio de la construcción. El efecto es más intenso en los pisos de los distritos periféricos con una accesibilidad inicialmente baja y prácticamente inexistente en el centro. Un aumento de la accesibilidad de 10 000 puestos de trabajo se asocia con un incremento del 1,9 % del precio por metro cuadrado. Los resultados pueden servir para justificar mecanismos de captura de plusvalías del suelo destinados a financiar infraestructuras de transporte.

Palabras clave: accesibilidad al transporte público; modelo hedónico; mercado de la vivienda; tren ligero; captura de plusvalías del suelo

Transit Accessibility and Housing Prices: A Hedonic Model for an Urban Agglomeration. Evidence from the Opening of a New Light Rail Line

Artyom Melnikov[1]✉, *Pavel Gromov*[2], *Daria Polyakova*[1], *Evgeny Sedov*[2]

[1] Polis Graduate School of Urban Studies, Russia

[2] Meridian Institute for Economics and Spatial Development, Russia

ABSTRACT

Investment in public transport reshapes the spatial structure of a city, and one of the most visible manifestations of this is the change in housing prices near new stations. This article estimates the effect of opening a 17-km light rail line on apartment prices in an anonymised agglomeration with a population of about 1.2 million. The data comprise 46,000 transactions and sale listings for 2018–2024, geocoded and supplemented with building and neighbourhood characteristics. Transit accessibility was measured as the number of jobs reachable within 45 minutes by public transport before and after the opening of the line. The effect was identified with a hedonic difference-in-differences model in which the treatment group consists of apartments within 800 m of the new stations. After the line opened, apartment prices in the catchment area increased by 6.8% more than in the control area, and the effect began to appear as early as the announcement of construction. The effect is stronger for apartments in peripheral districts with initially low accessibility and practically absent in the centre. An increase in accessibility of 10,000 jobs is associated with a 1.9% increase in the price per square metre. The results can be used to justify land value capture mechanisms for financing transport infrastructure.

Publicado bajo licencia CC BY 4.0

Keywords: transit accessibility; hedonic model; housing market; light rail; land value capture

Cómo citar: Melnikov A., Gromov P., Polyakova D., Sedov E. Accesibilidad al transporte público y precios de la vivienda: un modelo hedónico para una aglomeración urbana. *Revista de demostración en Open Journal Systems* 2026;2(1):5–7.

1 INTRODUCCIÓN

La relación entre la accesibilidad al transporte y el valor de los inmuebles es uno de los temas fundamentales de la economía urbana. El modelo clásico de ciudad monocéntrica predice que la reducción de los costes de transporte aumenta el valor de los terrenos alejados del centro. Los estudios empíricos realizados en distintos países lo confirman en general, pero las estimaciones del efecto difieren considerablemente.

La apertura de una nueva línea de tren ligero en la aglomeración estudiada en 2022 creó un experimento natural. El objetivo del trabajo es estimar la variación de los precios de la vivienda provocada por ella, seguir su evolución en el tiempo y en el espacio y relacionarla con el cambio en la accesibilidad a los puestos de trabajo.

2 MATERIALES Y MÉTODOS

Los datos de partida comprenden 18 000 transacciones registradas y 28 000 anuncios de venta de pisos de 2018–2024. Para los anuncios se utilizaron los últimos precios antes de su retirada. Todos los inmuebles se geocodificaron y se completaron con sus características: superficie, planta, año de construcción y material del edificio, y distancia al centro, a parques y a escuelas.

La accesibilidad a los puestos de trabajo se calculó a partir de los horarios del transporte público y de los datos sobre la localización del empleo. El modelo hedónico del logaritmo del precio por metro cuadrado incluye las características del inmueble, efectos fijos de distrito y de trimestre-periodo, así como la interacción del indicador del área de influencia (hasta 800 m de una estación) con los periodos de «anuncio», «construcción» y «explotación».

3 RESULTADOS

La evolución de la diferencia de precios entre el área de influencia y el área de control se muestra en la figura 1. Antes del anuncio de la construcción, las diferencias no son estadísticamente significativas, lo que confirma el supuesto de tendencias paralelas. Tras el anuncio en 2019, la diferencia empieza a crecer y alcanza el 6,8 % en el periodo de explotación.

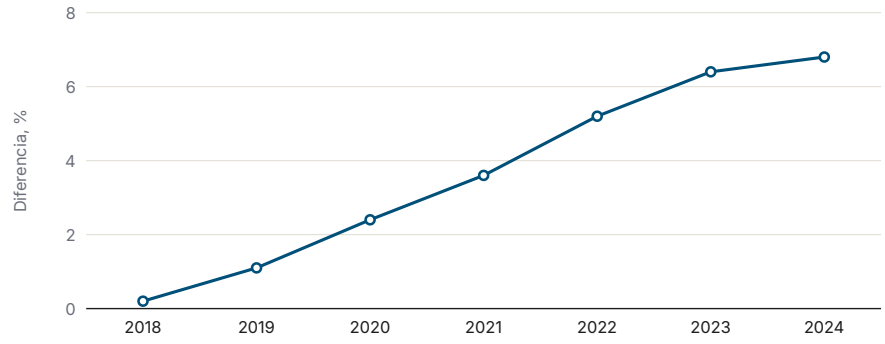


Fig. 1. Diferencia de precios por metro cuadrado entre el área de influencia y el área de control por años, %

Las estimaciones del modelo principal y de sus variantes se presentan en la tabla 1. El efecto en los distritos periféricos es casi tres veces mayor que en la zona intermedia, y en el centro no difiere estadísticamente de cero.

Publicado bajo licencia CC BY 4.0

Tabla 1. Estimaciones del modelo hedónico de diferencias en diferencias (variable dependiente: log del precio por m²)

Especificación	Efecto, %	Error est.	N
Todos los distritos	6,8	1,3	46 112
Periferia	11,2	2,1	17 840
Zona intermedia	4,1	1,6	19 305
Centro	0,9	2,4	8 967
Solo transacciones	6,1	1,8	18 024

4 DISCUSIÓN

La magnitud del efecto se sitúa en la mitad del rango característico de los estudios internacionales sobre transporte ferroviario rápido. El aumento de los precios antes incluso de la apertura de la línea indica que el mercado capitaliza las expectativas, lo cual es importante para elegir el momento de aplicar los mecanismos de captura de plusvalías del suelo.

La heterogeneidad del efecto entre zonas es coherente con la teoría: allí donde la accesibilidad ya era alta, la nueva línea aporta poco. Una limitación del trabajo es el uso de precios de anuncios para parte de la muestra; no obstante, la estimación basada solo en transacciones es próxima a la principal.

5 CONCLUSIONES

La apertura de la línea de tren ligero aumentó un 6,8 % los precios de la vivienda en el área de influencia, con el mayor efecto en la periferia. Ello justifica el uso de instrumentos de captura de parte de la plusvalía para financiar proyectos de transporte.

REFERENCIAS

1. Rosen S. Hedonic prices and implicit markets: product differentiation in pure competition // Journal of Political Economy. 1974. Vol. 82, no. 1. P. 34–55.
2. Hansen W. G. How accessibility shapes land use // Journal of the American Institute of Planners. 1959. Vol. 25, no. 2. P. 73–76.
3. Мельников А. С. Метрики транспортной доступности на основе расписаний общественного транспорта // Геоинформатика и общество. 2023. № 2. С. 5–21.
4. Громов П. А., Седов Е. В. Капитализация инфраструктурных инвестиций в цены жилья: обзор эмпирических исследований // Пространственная экономика и политика. 2022. № 4. С. 9–30.
5. Debrezion G., Pels E., Rietveld P. The impact of railway stations on residential and commercial property value: a meta-analysis // Journal of Real Estate Finance and Economics. 2007. Vol. 35, no. 2. P. 161–180.
6. Полякова Д. И. Анонсирование инфраструктурных проектов и ожидания рынка жилья // Городские исследования. 2024. Т. 8, № 1. С. 44–61.
7. Ng W., Carvalho F. Land value capture for light rail: international practice // Transport Finance Review. 2021. Vol. 10. P. 71–90.
8. Мельников А. С., Полякова Д. И. Геокодирование объявлений о продаже жилья: методы и ошибки // Прикладная аналитика. 2023. Т. 7, № 4. С. 63–79.

Publicado bajo licencia CC BY 4.0